第 37 章　加密资产衍生品

第 36 章讨论了第 5 章与第三部分的估值方法失效的几个市场，每一次失效都源于标的本身：电力无法储存，碳配额的供给由立法机构设定，度日指数根本无法持有。本章的标的不存在上述任何问题。一枚比特币的储存成本近乎为零，完全同质，可细分到小数点后八位，不付股息，没有便利收益，没有季节性，也没有交割约束。以第 36 章的标准衡量，它是本部分性质最好的标的：比原油还好，因为原油总得找地方存放；远胜于效力本身就是政治问题的配额。

所以第 5 章的持有成本关系可以原样适用。标的既无收入又无仓储成本，无套利期货价格就是 $F = Se^{rT}$；现货持有套利正反两个方向都能做；第 6 章的基差交易可以照搬，代数完全不变。当市场价格偏离这一关系时（第 37.1 节表明它每年会偏离好几个百分点），原因并不在标的。

缺失的是合约周边的基础设施。没有中央对手方，没有客户抵押品的隔离，没有会暂停交易的结算周期（境外场所连续盯市、随时强制平仓，没有可供收取保证金或处置违约的停顿），没有可执行的净额结算法律意见（第 27 章认为它比任何风险模型都更有价值），也没有最后贷款人。第 5 章与第三部分的定价默认存在一套从未明言的基础设施；正是在这个市场，这套基础设施的缺席让这一默认前提显现出来。

全章围绕合约与其周边基础设施的区分展开，这一区分并非技术细节。这个市场历史上最大的一次托管失败，既不是定价错误造成的，也不是模型失效或标的的波动造成的。第 37.10 节将论证，换用任何别的方式描述它，都会得出错误的教训。

第 37.1 至 37.5 节依次讨论各种合约：上市期货及其基差、质押收益率的影响、永续合约、期权，以及反向合约及其计价单位的选择。第 37.6 节讨论生产者，第 37.7 节讨论缩小了与受监管市场之间差距的现货 ETF；第 37.8 与 37.9 节讨论去中心化场所与结算资产。第 37.10 节讨论这次托管失败，第 37.11 节说明谁在交易这些衍生品以及为什么，第 37.12 节介绍境内市场。

37.1　上市期货与基差

受监管的比特币期货自 2017 年起交易，境外场所则挂牌了数以百计的代币期货。其定价与第 5 章完全相同。

例 37.1　照搬过来的基差交易

现货 \$60,000，某境外场所的 3 个月期货 \$61,800。加密市场报价的基差与第 3.3 节的“现货减期货”方向相反，而且以百分比表示：期货相对现货的溢价 $(F - S)/S$。这里它是 1,800/60,000 = 3.00%（一个季度），按季度复利年化为 **12.55%**（$1.03^4 - 1$），而按同一复利口径计的美元融资成本为 5%。按第 5.9 节的说法，这 5% 就是全部持有成本，因为币既不产生收入，也没有仓储成本；而期货的定价相当于持有成本为 12.55%。因此买现货、卖期货、然后等待，赚到的是二者之差：每年比持有成本多出 **7.55%**。

交易者很少全额出资。杠杆在这里指头寸名义金额除以为它投入的资本（对一单位期货合约而言，就是期货价格除以其保证金），所以 20% 的初始保证金就是 5 倍杠杆，资本回报率则大致为 7.55% 乘以杠杆倍数（假定币本身按 5% 全额融资）：

初始保证金	杠杆	资本回报率
50%	2.0×	15.1%
35%	2.86×	21.6%
20%	5.0×	37.8%

这就是第6.5节的国债基差交易，只是数字高了两个数量级。超出融资成本的部分之所以是7.55%而不是区区几个基点，并不是因为套利更难做，而是因为第6章视为理所当然的三件事在这里都不存在：没有中央对手方，因此头寸是对交易场所的无担保风险暴露；保证金由场所酌情设定，而非由公开的风险模型决定，且可以不经通知即上调；抵押品由交易对手持有，因此这笔交易能否拿到回报，取决于对手能否撑过这个季度。

所以基差不是低效率，而是价格：第5.15节指出套利需要资产负债表，在这个市场里，还需要把资产负债表交给场所保管。

例37.1中的回报没有反映这笔交易的主要风险：现金短缺，而非价值损失，见例37.2。

例 37.2 一笔会被上涨行情平掉的对冲交易

基差交易对价格没有净敞口：现货端与期货空头相互抵消，因此利润在建仓时就已锁定。但现金流并不平衡。期货随价格变动持续盯市，现货则不然（除非把币本身作为保证金缴纳，境外场所允许这样做）。因此一轮上涨在一端要求付出现金，在另一端只带来浮盈。

现货$60,000时期货为$61,800，按期货价格的20%计，初始保证金为每单位$12,360。被追缴的现金，就是期货价格上涨时期货空头须支付的变动保证金；若基差保持3%，期货价格按相同百分比上涨：

上涨	被追缴现金	占保证金比例	到期利润
+10%	$6,180	50%	不变
+20%	$12,360	100%	不变
+33%	$20,394	165%	不变
+50%	$30,900	250%	不变

上涨20%，恰好等于保证金比率，就足以耗尽保证金，而头寸的到期利润丝毫未变。对冲完全按预期运转，这笔交易却因缺现金而被强制平仓；这7.55%只对持有到期的头寸才是锁定的，强制平仓使它落空。期货端的亏损立即以现金实现，所持币与之相抵的利得在卖出之前只是账面估值。把币一起卖掉，几乎能收回全部亏损，但收不回任何持有收益；留着不卖，就成了没有对冲的多头。

这正是第8.9节所说的作为流动性风险的保证金追缴。读者已经两次见过它：一次是例36.9的堆叠展期，即拖垮Metallgesellschaft石油对冲的问题，一次是第8章的核心论点，即对冲在价值上正确，仍可能在时点上失败。这个市场的新情况是保证金由场所设定，所以表中这组数字不是交易的固定参数，而是别人可能在持仓中途更改的决定。

因此这里的杠杆并非没有代价。在5倍杠杆下，名义回报是37.8%，而20%的涨幅就足以终结这笔交易。按70%的波动率（比特币承压季度的水平，见下文例37.7），一枚没有预期漂移的币在一个季度内某一时刻上涨20%的概率约为55%（第34.3节的触碰概率，取零漂移）。也就是说，若币存放在保证金账户之外，这笔交易更可能在期货到期、7.55%落袋之前就被强制平仓。

与第36章的曲线一样，基差的方向也包含信息。持续的升水说明带杠杆的多头需求超过了愿意为其融资的资本；这些杠杆多头一旦平仓，升水就会迅速消失，偶尔还会转负。它反映交易者的持仓状况，而且以市场价格而非调查来度量，比第36章的便利收益更容易解读。后者从无报价，只能作为残差从曲线中倒推。这里升水本身就有报价，而币既无收入也无仓储成本，因此减去美元利率，剩下的就是例37.1中超出持有成本的部分，无需再估计别的量。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

37.2　当标的支付收益率

本章开头说标的不产生任何收入。这对比特币成立，对市场上第二大的资产、以太坊网络的以太币却不成立。这处更正有必要，因为它把持有成本关系从第 5 章“资产不产生收入”的情形，移到了“资产有已知收益率”的情形。

持有人把币投入网络验证，**权益证明**资产就会向其支付报酬。这是资产本身产生的连续收益率 q，因此远期价格属于第 5 章的已知收益率情形，例 37.3 据此定价：

$$F = Se^{(r-q)T}. \tag{37.1}$$

收益率 q 不由任何人酌情决定。在以太坊上，它由协议决定，分为两部分。较大的一部分是付给验证者的新发行币，其比率随质押总量上升而下降：当全网质押 M 枚以太币时，年化约为 $166.3/\sqrt{M}$，按 2026 年末约 4400 万枚的质押量约为 2.5%。投入的币越多，奖励摊得越薄，所以这一收益率本身就调节着质押的供给量。较小的一部分是验证者在提议区块时收取的交易手续费，以及为安排交易顺序而得到的付款；这部分随网络活跃程度变化，通常再贡献零点几个百分点。质押服务商从这两部分中抽取佣金，常见比例为 10% 至 25%。

这对式 (37.1) 有两点影响。第一，收益率 q 无法事先确知，因为质押总量和网络活跃程度都在变化；远期价格包含的是合约期内的预期收益率，而非合同约定的利率。第二，发行部分以新币支付，因此在一定程度上是从不质押的持有人那里转移过来的：他们在总供给中的份额不断缩小。这部分收入不同于股息，并非从任何人的盈利中支付；不质押的持有人不只是放弃了一笔收入，而是被稀释了。

例 37.3　该资产此前没有的股息

现货 \$3,000，美元利率 5% 与质押收益率 q 均按连续复利计，期限 3 个月，因此远期价格为 $3{,}000\,e^{(0.05-q)\times 0.25}$：

质押收益率 q	远期	季度基差	年化
0.0%	\$3,037.74	+1.258%	+5.13%
2.5%	\$3,018.81	+0.627%	+2.53%
3.5%	\$3,011.27	+0.376%	+1.51%
5.0%	\$3,000.00	0.000%	0.00%
7.0%	\$2,985.04	−0.499%	−1.98%

基差的算法与例 37.1 相同：季度溢价 $(F-S)/S$，按四个季度复利年化。当 $q = r$ 时期货恰好等于现货；收益率更高时曲线倒挂。这种倒挂与稀缺无关：该资产如今会产生收入，持续的现货升水在第 36 章意味着稀缺，在这里只意味着质押收益率高于融资利率。

所以对于可质押的资产，例 37.1 的基差不是纯净的持仓指标。观察到的升水混合了杠杆需求与质押收益率，把它当作情绪指标的交易台，每逢 q 变动都会读错。只有当质押收益率有独立报价时，二者才能分离；它确实有报价，所以任何人都可以做这一修正。

第 37.7 节中美国首批现货以太币 ETF 推出时并不质押，这是有代价的。2025 年 10 月起，灰度投资（Grayscale）旗下的以太币基金开始质押；2026 年 3 月，贝莱德的质押型信托问世，质押其以太币的 70% 至 95%，其余不质押，以应对赎回。持币而不质押的基金放弃了这项收入：规模 100 亿美元、收益率约 2.5% 的基金，每年放弃约 2.5 亿美元；而且这项收入大部分是新发行的币，基金持有人不只是错过了它，还被它稀释了。基金以此换来的是流动性。

被质押的币不能立即交割。退出验证要排队，连同提取在内通常不到一周，但许多人同时退出时会拉长，2025 年 9 月一度超过 40 天。因此可交割供给小于存量供给。必须每日应对赎回的基

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

金，不能让全部资产都卡在退出队列里，所以质押型基金要留一部分不质押；第 37.1 节的现货持有套利也需要未质押的币才能完成。

这在一个具体意义上限定了本章开头的说法。这一标的储存成本为零，而且它如今会为“暂时放弃可交割性”支付回报，因此持有人要在赚取 q 与保留交割能力之间作出实实在在的取舍。第 36 章的便利收益在这里再次出现，只不过它不是从曲线中推断出来的，而是持有人为保持资产流动性所放弃的公开报价利率。

37.3 永续合约

永续合约（全称永续期货合约，perpetual futures）没有到期日。它从不交割也从不到期，因此没有任何力量迫使其向现货收敛。取代收敛的是一笔支付：每隔固定时间（通常每八小时，部分场所按小时），多头按永续合约价格与现货指数之差、再加上多数场所设定的一项固定利息成分（每八小时 0.01%），向空头支付**资金费率**；当永续合约价格低于指数足够多时，支付方向反转。

这一机制颠倒了通常的构造。有到期日的期货靠交割的前景与现货挂钩，持有成本嵌在远期价格里。永续合约则靠一笔显式的现金流与现货挂钩，这笔现金流取代了有到期日合约中溢价的位置。有到期日合约的多头通过价格支付持有成本：以高于现货的价格买入，这份溢价到交割时缩小为零。永续合约的价格从不收敛，因此没有可以缩小的溢价；如果没有这笔支付，永续多头就能获得对这枚币的杠杆敞口，却无需为融资付出任何代价。资金费率就是这笔支付。它不是第 5 章意义上由利率与仓储决定的持有成本，而是由杠杆需求决定的价格。永续合约以溢价交易时，资金费率至少要补偿卖出永续合约、持有现货的套利者持有现货的成本，此外还包含带杠杆多头愿意多付的溢价，正如例 37.1 中有到期日合约的基差那样；例 37.4 把二者互相换算。

例 37.4　资金费率就是基差，只是换了一种报价方式

资金费率每 8 小时支付一次，因此一年有 $3 \times 365 = 1{,}095$ 期：

每 8 小时资金费率	年化（单利）	等价的 3 个月期货升水
+0.0100%	+10.95%	+2.74%
+0.0300%	+32.85%	+8.21%
+0.0500%	+54.75%	+13.69%
−0.0200%	−21.90%	−5.48%

每 8 小时 0.01% 的资金费率，与 3 个月期货 2.74% 的升水，表达的是杠杆多头的同一个价格；同时在这两个市场交易的交易台应当看到二者一致。如果不一致，差额反映的是两个场所在信用与保证金条款上的成本，与比特币本身无关。第一行同时也是各场所的默认值：永续合约价格落在指数附近的窄带内时，无论二者相差多少，公式都支付固定的 0.01%，资金费率只有偏离这一默认值后才反映需求。

第 5 章只能把便利收益推断为使等式成立的残差，第 36 章也花了一整节从曲线中提取它。这里与之对应的量（持有杠杆多头的价格）每八小时公布一次，无需从曲线中倒推。

永续合约之所以出现，是因为一份永不结算的合约对基础设施的要求低于有到期日的合约：没有到期结算，持有者也无需展期。它是对基础设施缺失的一种适应，全章的主题浓缩在这一产品里。这一产品如今已进入美国的受监管市场：2026 年 5 月 29 日，美国商品期货交易委员会批准一家美国交易所上市经集中清算的比特币永续合约。改为集中清算后，资金费率照旧，变的是周边的基础设施。

强制平仓取代了保证金追缴。 没有补正期，经纪商那里也没有人决定是否多给客户一点时间。保证金一旦低于阈值，场所立即平仓。在传统市场，同样的情形通常只会引出一次保证金追缴：交

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

易所交易的期货由经纪商发出，场外衍生品按信用支持附件由交易对手发出，证券保证金账户由经纪商发出。保证金追缴之后客户还有时间：大约一天可以筹措现金，还可以先看行情是否回头，再决定是否追加资金。区别在于场所而不在于币本身：CME 的比特币期货与其他期货合约一样有保证金追缴，2026 年 5 月 29 日改为全天候交易后依然如此。在境外场所，一旦触发，头寸即告终结。客户此前可以随时追加抵押品，但必须在不知道是否用得上时就追加，因此保护要么意味着提前缴付、闲置不用的抵押品，要么意味着全天候盯盘，而在快速行情中，价格可能在任何人来得及反应之前就穿过阈值。第 8.9 节的抵押品循环在这里以分钟而非天计；又由于杠杆头寸集中于少数几档标准杠杆，其强平价位也随之聚集，被迫成交的规模是价格的已知函数。这就是另一市场中的第 35.7 节障碍聚集，但有一处差别，见例 37.5。

例 37.5　障碍被公开的连环强制平仓

取 120 亿美元带杠杆的永续合约多头头寸：108 亿美元分布在下表四档，12 亿美元杠杆更低。杠杆为 ℓ 倍的头寸，其保证金相当于名义金额的 $1/\ell$，所以大约在下跌 $1/\ell$ 时被强制平仓，实际上略少一些，因为场所会在保证金完全耗尽之前平仓：

杠杆	触发跌幅	该档名义额（美元）	累计被迫卖出
25×	−4%	12 亿	12 亿
20×	−5%	18 亿	30 亿
10×	−10%	42 亿	72 亿
5×	−20%	36 亿	108 亿

上表假设每个头寸的杠杆都从当前价格起算，而且价格下跌时没有人追加保证金。下跌 10% 会机械地迫使 72 亿美元卖出，占这些头寸的 60%，而这些卖单涌入的是一个已在下跌的市场。第二轮效应才是要点：这些卖盘把价格进一步推低，进而触发下一档。这相当于第 35.6 节敲入障碍处的那笔卖出在每一档重演，却没有此前的那段买入，而且何时交易不由发行人决定，由场所的强制平仓系统决定。

但披露状况与第 35.7 节恰恰相反。自动赎回结构的障碍之所以聚集，是因为各发行人各自选择了整数比例，而没有任何一家能看到总量，困难全在于此。在这里，未平仓量与各场所的杠杆分档实时公开，数据公司据此估算并公布强平价位的分布，其大致形状任何人都看得到。

这并不会让连环强制平仓的规模变小。它改变的是谁能从中获益：最有条件抢先交易的人事先就能看到这股卖盘，由此产生的抢跑本身正是行情如此剧烈的原因之一。透明只是转移了问题，并没有消除它。这一点值得与第 2 章“统一、透明的保证金”的论述对照阅读。

有记录以来最大的一次发生在 2025 年 10 月 10 日：在美国宣布针对中国的新关税之际，据 CoinGlass 等数据平台统计，一天左右之内约有 190 亿美元的头寸被强制平仓，至少有一家大型场所通过自动减仓（第 37.10 节）平掉了盈利头寸。

37.4　期权

期权在境外场所交易，2020 年起有 CME 期货期权，2024 年起又有第 37.7 节受监管 ETF 的期权，定价方法即第 16.5 节的方法。境外场所的合约为欧式、现金结算，每份期权都以同一到期日的期货合约为基准定价，所以模型是布莱克模型，用期货价格代替现货价格；做市商用这份期货或永续合约对冲。这一选择在这里比在第三部分任何地方都更重要。布莱克公式只需要远期价格，因此第 37.1 节的基差和第 37.2 节的质押收益率都已包含在内，无须任何人去估计，这正是第 16.8 节“用对远期”的规则。如果用现货价格和美元利率定价，就等于假设远期价格为 Se^{rT}，漏掉了基差中融资成本解释不了的部分，期权也就定错了价，误差大小见例 37.6。由于这个市场从不休市，时间按日历日除以 365 计。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 37.6 按市场实际交易的远期定价

现货 \$60,000，取例 37.1 中 \$61,800 的 3 个月期货价格，执行价 \$60,000，波动率 70%，美元利率 5%（连续复利）：

所用远期	看涨	看跌
期货价格 \$61,800（布莱克）	\$9,273	\$7,496
Se^{rT}，\$60,755	\$8,661	\$7,916

用现货价格和美元利率定价，会把看涨期权低估 \$612（7%），把看跌期权高估 \$420（6%）。两处误差源于同一个错误：看跌–看涨平价关系 $c - p = e^{-rT}(F - K)$ 把两个价格都与远期挂钩，而第二行用错了远期。对冲也用同一份合约。看涨期权相对期货合约的 delta 为 $e^{-rT}N(d_1) = 0.595$，其中

$$d_1 = \frac{\ln(61{,}800/60{,}000) + (0.70^2/2) \times 0.25}{0.70\sqrt{0.25}} = 0.2595,$$

所以交易商每卖出对应一枚币的看涨期权，就要买入 0.595 份期货合约。

这些期权在三个方面不同于股指期权。第一是波动率水平与期限结构：2026 年比特币的平值隐含波动率大多在 35% 到 55% 之间，2 月一度超过 80%，以太币和更小的代币更高；无论急涨还是急跌，短期波动率都会跃升到长期之上，而股指主要在下跌中才倒挂（第 19.6 节）。

偏斜会变号。股指偏斜自 1987 年以来一直指向同一个方向；加密资产的偏斜随行情反转，上涨时买盘集中在看涨期权，下跌时集中在看跌期权。这与第 19.1 节所述货币期权的形态相同（货币的偏斜同样随情绪变化而变号），而不同于股指的形态，原因也类似：这里没有杠杆效应（股价下跌使公司债务相对于股权上升，股票波动率因而有随价格下跌而上升的倾向），也没有股票组合那样规模庞大、持续存在的保护买方，所以偏斜反映的是当下哪一方在买期权。

波动率风险溢价则既大又不稳定。第 19.10 节中股指的溢价是两到四个波动率点，在这里常常超过十个点；正因如此，这个市场上大量零售产品不过是某种形式的备兑开仓。这一波动率水平的代价，值得用金额而非百分点来衡量。

例 37.7 波动率 70% 意味着多少钱

现货 \$60,000 上的 30 天平值跨式：

波动率	跨式价格	占现货比重	盈亏平衡涨跌幅
15%	\$2,059	3.43%	±3.43%
30%	\$4,116	6.86%	±6.86%
50%	\$6,857	11.43%	±11.43%
70%	\$9,591	**15.99%**	±15.99%
90%	\$12,318	20.53%	±20.53%

股指波动率为 15% 时，做一个月跨式要花现货的 3.43%；这个市场在承压时的 70% 波动率下要花 15.99%。买方需要 30 天内出现 16% 的价格变动才刚好收回权利金；卖方承担一个月的风险，收取现货的 16%。正因如此，第 37.11 节的收益型产品才能宣传看似高得不可能、实则有风险与之对应的回报。

溢价是真实的，但并非无风险利润。一阶近似下，经 delta 对冲的期权空头每年赚

$$\frac{1}{2}\,\Gamma S^2 \left(\sigma^2_{\text{隐含}} - \sigma^2_{\text{已实现}}\right),$$

因此每单位美元 gamma ΓS^2 的年盈亏为 $\frac{1}{2}(\sigma^2_{\text{隐含}} - \sigma^2_{\text{已实现}})$，下表第一行即 $\frac{1}{2}(0.70^2 - 0.60^2) = 6.5\%$：

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

隐含	已实现	每单位 ΓS^2 的盈亏
70%	60%	每年 +6.5%
70%	55%	每年 +9.4%
70%	75%	每年 −3.6%

已实现波动率反而高出五个点，则每年亏 3.6%，所以这一策略是赚是亏，取决于一个事先无人能观测的量。这就是第 22.1 节关于 delta 对冲期权的论点，只是这里数值更大。

37.5　反向合约与计价单位的选择

这个市场有很大一部分交易的合约以币而非美元结算，这一约定并非表面文章。**反向合约**的名义额以美元固定，保证金以币缴纳，结算也以币支付：在 F_0 建仓、名义额为 Q 的多头所得为

$$\Pi_{\text{币}} = Q\left(\frac{1}{F_0} - \frac{1}{S_T}\right). \tag{37.2}$$

这就是第 28.6 节的计价单位问题，只不过提出它的是合约条款而不是模型。把式 (37.2) 按期末价格换算成美元，收益为 $Q(S_T/F_0 - 1)$，恰好是线性的；以币计则不是，例 37.8 说明了这一点。

例 37.8　在一种货币里是直线，在另一种里是曲线

名义额 \$100,000、在 \$60,000 建仓的反向多头：

价格	涨跌	以币计的盈亏	以美元计的盈亏
\$30,000	−50%	−1.6667	−\$50,000
\$42,000	−30%	−0.7143	−\$30,000
\$48,000	−20%	−0.4167	−\$20,000
\$72,000	+20%	+0.2778	+\$20,000
\$90,000	+50%	+0.5556	+\$50,000
\$120,000	+100%	+0.8333	+\$100,000

美元一列是直线，币一列不是。下跌 50% 损失 **1.6667 币**，而上涨 50% 只赚 0.5556；无论价格涨多高，以币计的收益都封顶在 $Q/F_0 = 1.6667$，而以币计的亏损没有上界。以币衡量，反向多头是空 gamma，且 $\partial^2\Pi_{\text{币}}/\partial S^2 = -2Q/S^3$。

设初始保证金为 0.5 币，多头的权益为 $0.5 + Q(1/F_0 - 1/S)$ 币，随价格变化如下：

价格	权益（币）	权益（美元）
\$54,000	+0.3148	\$17,000
\$48,000	+0.0833	\$4,000
\$42,000	−0.2143	−\$9,000

建仓时 0.5 枚币值 \$30,000，按美元缴纳同样保证金的交易者，要下跌 30% 才会耗尽保证金；以币计，权益在 $0.5 + Q(1/F_0 - 1/S) = 0$ 处耗尽，即 $S = 1/(1/60{,}000 + 0.5/100{,}000) = \$46{,}154$，下跌 23%。权益跌得更快（\$54,000 时为 \$17,000，美元保证金为 \$20,000），因为保证金本身是币，随价格一起贬值，所以强制平仓来得比按美元杠杆推算的更早。抵押品与风险暴露是同一项资产，这是第 27 章错向风险最纯粹的形态：它不是由某种相关性产生的，而是写进了合约条款。

这一约定有其实际来源。反向合约不需要美元端，因此场所可以完全不接触银行体系来运行它：整份合约的保证金与结算都用它所参照的币完成。在场所开不到银行账户的年代，这一点至关重要。因此这个市场上历史最久的合约是反向合约；较新的以美元或美元代币（稳定币，第 37.9

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

节）缴纳保证金的合约如今占了大部分成交量。矿工也用得上它：针对所持的币卖出反向合约，就能锁定其美元价值，而始终无需持有美元。

定价沿用第28章的方法。设 $F = Se^{rT}$ 为第5章持有成本关系给出的远期价格，即无摩擦市场中的价格，暂不考虑第37.1节在基差中看到的场所信用；由于贴现后的币价在美元风险中性测度下是鞅，F 也就是该测度下的期望 $E[S_T]$。以美元计，收益 $Q(S_T/F_0 - 1)$ 是线性的，价值为

$$e^{-rT} Q\left(\frac{E[S_T]}{F_0} - 1\right) = e^{-rT} Q\left(\frac{F}{F_0} - 1\right),$$

在 $F_0 = F$ 时为零，所以公平的建仓价就是普通远期价格。以币为计价单位时，以币计的价值就是币测度下以币计收益的期望，测度变换的密度为 $(S_T/S)\, e^{-rT} = S_T/F$，故

$$E^S\left[\frac{1}{S_T}\right] = E\left[\frac{S_T}{F} \times \frac{1}{S_T}\right] = \frac{1}{F},$$

合约价值为

$$Q\left(\frac{1}{F_0} - \frac{1}{F}\right) \text{ 币},$$

在同一价格处为零。把两个测度混用就会出错。若价格服从波动率为 σ 的对数正态分布，美元测度下 $\ln S_T$ 的均值为 $\ln F - \sigma^2 T/2$、方差为 $\sigma^2 T$，于是用美元测度的概率对币收益中的 $1/S_T$ 取平均，得到

$$E\left[\frac{1}{S_T}\right] = e^{-\ln F + \sigma^2 T/2 + \sigma^2 T/2} = \frac{e^{\sigma^2 T}}{F}$$

而不是 $1/F$；多出的因子 $e^{\sigma^2 T}$ 就是第30.6节的quanto项：以 $1/S_T$ 为资产、S_T 为汇率，二者的相关系数为 -1；对这份合约的正确估值中没有这一项。

37.6 生产者：挖矿是一个价差头寸

和第36章的电力市场一样，这个市场也有生产者。矿工投入电力与资本换取币，因此做多币、做空电力，相当于把第36.6节火花价差的产出换成了币。对冲的难题恰恰出在类比不成立之处（例37.9）。

例 37.9 矿工的盈亏平衡与协议提供的部分对冲

一位矿工每年产出500枚币，对应1400万美元电费与400万美元其他成本。盈亏平衡价是每枚$36,000，而由于成本固定、收入随价格变动，利润的变动幅度远大于价格：

币价	收入（美元）	成本（美元）	利润（美元）	利润率
$30,000	1500万	1800万	−300万	−20.0%
$45,000	2250万	1800万	+450万	+20.0%
$60,000	3000万	1800万	+1200万	+40.0%
$90,000	4500万	1800万	+2700万	+60.0%

产出并不固定，这正是它与火花价差的分界。网络以固定速率发行新币，每个区块附带一批；矿工赢得区块的概率与其在**算力**中所占的份额成正比。算力是全体矿工为解出每个区块所要求的计算难题而投入的计算能力。难题的难度由协议设定：协议的**难度调整**每隔一段时间重设一次难度，使出块节奏不受运行中硬件多少的影响。若价格下跌把竞争者赶走，留下的矿工份额立即上升，但出块随之变慢；难度下调、出块恢复正常节奏之后，产出才增加。

假设价格从$60,000跌到$42,000，同时20%的算力退出：

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

	收入（美元）	变化
之前	3000 万	—
难度调整之前	2100 万	−30%
难度调整之后	2625 万	**−12.5**%

协议把 30% 的收入冲击缩小为 12.5%。矿工做多价格，同时也做多“竞争者的退出”，后者恰在价格下跌时发生。两者相抵：敞口是价格与份额之积，而份额与价格反向变动。

有三点限定使这算不上免费的对冲：

- 难度大约每两周重新调整一次，所以对冲来得晚于它本可缓解的现金流压力；
- 保护来自退出的矿工，退出的又是高成本者，所以高成本矿工在最需要保护时自己也已接近退出，获益最多的反而是最不需要保护的低成本矿工；
- 这一对冲通过数量起作用，所以无论价格涨跌，固定数量的远期卖出都与实际产量对不上：价格下跌后矿工的产量多于卖出量，多出的部分没有对冲；价格上涨后产量少于卖出量，矿工须高价买币交割。

这也解释了进行对冲的矿工会怎么做。他们只把预期产量的一部分卖成远期，而且偏好看跌期权而非远期：在数量本身不确定的市场里，必须交割的远期就是一个空头头寸。这就是数量风险。为此设计的合约是第 36.5 节的摆动合同，其中由买方在限额内选择提取多少；矿工需要的是它的镜像，即由交付方选择交付多少。最接近的上市合约是算力价格期货，它锁定的是每单位算力而非每枚币的收入，成交清淡，所以多数矿工用上市看跌期权序列去近似，并承担其中的错配。

电力合同是这个头寸的另一半，值得注意的结构也在这里。持有可中断供电合同的矿工等于向电网卖出了一份期权：同意按要求停机，以换取更低的电价。可中断合同并不新（铝冶炼厂签这种合同已有几十年），但矿工是格外合适的交易对手：停机放弃的是币，而币随时可以估值，因此停机成本时时可观测，等于币价乘以放弃的产量、再减去省下的电费，这份期权的行权价值可以直接从报价算出。已有若干电网以此方式与矿工签约。

37.7　现货 ETF：差距在缩小

这个市场最重大的进展并不是衍生品。美国现货比特币交易所交易基金于 2024 年 1 月开始交易，现货以太币基金于 2024 年 7 月跟进，比特币基金的期权则于 2024 年 11 月上市。

这些基金改变的正是本章所说缺失的那部分基础设施。ETF 份额由常规托管机构保管，其期权通过期权清算公司清算，头寸在可执行的框架下净额结算，抵押品实行隔离。这些都没有改变比特币本身；改变的是包裹在它外面的基础设施。

因此两个场所之间的差距是可测量的，测出的就是那套基础设施的价格。ETF 期权与境外场所期权的标的几乎相同，差别在于交易对手、隔离、净额与保证金处理。扣除合约差异（ETF 期权为美式、以基金份额交割、只在美国交易时段交易）与流动性差异之后，二者隐含波动率之差就是以波动率点表示的第 27 章资本与第 8 章抵押品，也是对缺失的基础设施价值最直接的估计。

37.8　自动做市商

自动做市商是去中心化交易所最常见的形式，它没有订单簿。它持有两种资产的存货，并按一条规则报价：**恒定乘积**规则保持

$$x\,y = L^2,$$

其中 x 是某种代币的存货，y 是美元稳定币的存货，L 由流动性提供者存入的资产决定：交易使 x 与 y 沿曲线移动，除了留在池中的手续费，不改变二者的乘积，因而也不改变 L。两种存货的几

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

何平均 $L=\sqrt{xy}$ 度量池子的规模，称为池子的**流动性**；池子越深，同样规模的交易对价格的影响就越小。稳定币是由发行人承诺按一美元赎回、以美元资产储备作支撑的代币，也就是第 37.9 节的结算资产，这里按美元计。任何人都可以按该规则隐含的价格与池子成交。这个价格就是两种存货之比 $S=y/x$：沿着曲线 $xy=L^2$，一笔小额交易以 dx 枚代币换取 $dy=-(y/x)\,dx$ 美元。买入代币的人把稳定币放进池子、把代币取走，于是 y 上升、x 下降，价格 y/x 随之上涨。

为池子提供存货的人，即流动性提供者，常被告知自己在赚手续费。手续费确实赚到了，例 37.10 则说明他们为此付出了什么。

例 37.10　提供流动性就是卖出 gamma

价格为 S 时，$xy=L^2$ 与 $y/x=S$ 这两个条件确定了存货 $x=L/\sqrt{S}$ 与 $y=L\sqrt{S}$，于是该头寸价值为

$$V(S)\;=\;x\,S+y\;=\;2L\sqrt{S}. \tag{37.3}$$

只需两个导数，就能把这个头寸说清楚。delta 是 $V'(S)=L/\sqrt{S}=x$，恰好等于代币存货：池子的价格敞口始终就是它当下的持仓，而规则会自动替它调整这份持仓，价格上涨时卖出代币，下跌时买入。而

$$V''(S)\;=\;-\frac{L}{2\,S^{3/2}}\;<\;0,$$

因此该头寸处处对价格是凹的。流动性提供者是空 gamma，而第 18 章已说明空 gamma 头寸的盈亏来源。

与单纯持有初始篮子相比的亏空，市场称为**无常损失**（impermanent loss, IL）；这个名称暗示损失会自行消失，但只有价格回到起点时才会如此。这项亏空只取决于当前价格与存入时价格 S_0 之比 $k=S/S_0$。存入的存货为 $x_0=L/\sqrt{S_0}$ 与 $y_0=L\sqrt{S_0}$，若单纯持有，价值为 $x_0S+y_0=L\sqrt{S_0}\,(1+k)$；而由式 (37.3)，池子的价值为 $2L\sqrt{S}=2L\sqrt{S_0}\,\sqrt{k}$。无常损失按池子价值相对于持有篮子价值的比例度量，即 $\mathrm{IL}=V(S)/(x_0S+y_0)-1$：

$$\mathrm{IL}(k)\;=\;\frac{2L\sqrt{S_0}\,\sqrt{k}}{L\sqrt{S_0}\,(1+k)}-1\;=\;\frac{2\sqrt{k}}{1+k}-1$$

价格比	0.25×	0.5×	0.8×	1.25×	2×	4×
亏空	−20.00%	−5.72%	−0.62%	−0.62%	−5.72%	−20.00%

亏空关于 k 与 $1/k$ 对称：它只取决于对数意义上的变动幅度而与方向无关，因为两种代币谁都不占优先地位。而对标的呈凹形的收益就是期权空头，这里是卖出跨式。

空 gamma 的成本，即价格无漂移时池子落后于持有篮子的期望速率（市场称之为损耗），有简单的闭式解。第 18 章的单位时间 gamma 成本是

$$\frac{1}{2}\,|V''|\,\sigma^2S^2=\frac{1}{2}\,\frac{L}{2S^{3/2}}\,\sigma^2S^2=\frac{L\sigma^2\sqrt{S}}{4},$$

再除以头寸价值 $2L\sqrt{S}$，得到

$$\text{每年成本}\;=\;\frac{\sigma^2}{8}\qquad\text{（按占头寸价值的比例计），与价格和池子规模均无关。}\tag{37.4}$$

波动率	40%	60%	80%	100%	120%
盈亏平衡所需手续费率	2.00%	4.50%	**8.00%**	12.50%	18.00%

价格服从无漂移的对数正态分布时，精确的期望亏空同样有闭式解 $e^{-\sigma^2T/8}-1$：损耗按池子当前的价值计算，因而按复利累积。波动率为 80% 时，3 个月的精确损失为 1.980%，而 $\sigma^2T/8=2.000\%$；1 年为 7.688%，对 8.000%。把损耗率直接乘以期限，只得到该指数式展开的首项，因此总是高估损失：期限为 1 年时只比精确值高出 4%，但在 120% 波动率、3 年期限下（$\sigma^2T=4.32$），预测的 54.0% 比精确的 41.7% 高出 29%。

所以流动性提供者该问的，正是期权卖方要问的问题：手续费收入高于还是低于我所做空的波动率的成本？在 80% 波动率下，池子每年必须带来 8% 的手续费收入，提供者才能盈亏平衡；在波动如此大的交易对上宣传 6% 手续费率的池子，宣传的其实是一笔亏损。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

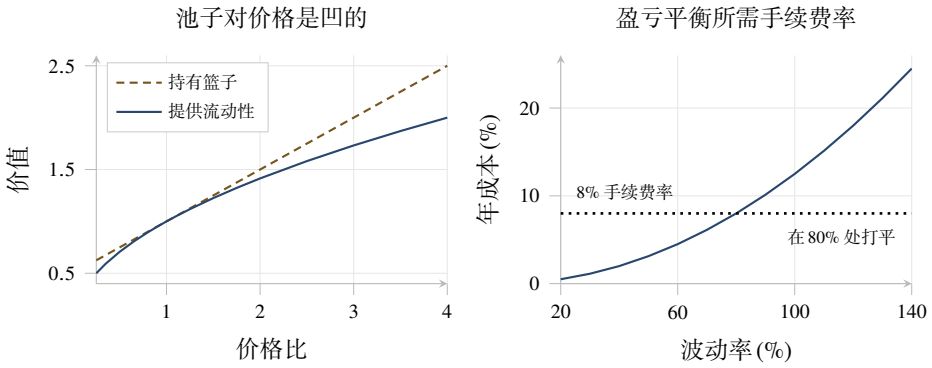


图 37.1: 左：池子价值与持有同一初始篮子的对比，归一化为 1。右：(37.4)。

本节之所以属于衍生品教科书而非技术书籍，理由就在图 37.1。左图是画在陌生坐标中的卖出跨式，而凹性就是这个产品本身，不是它的缺陷。把该头寸理解为期权空头的提供者会问权利金是多少；把它理解为“赚收益”的人不会问。

集中流动性这一变体让这份期权更加明显。提供者可以把存货限制在一个价格区间内，这会集中 gamma，同时抬高手续费收入与损耗；在区间之外，头寸完全变成单一资产，delta 不再变化。这相当于一组执行价落在区间内的卖出期权，而手续费只在价格处于区间内时才累计，类似第 33.6 节的区间累计；它却卖给了不懂期权术语的零售用户。

37.9　结算资产

境外场所的大多数交易都以**稳定币**而非美元结算，这改变了报价的含义。报价 60,000 的永续合约，计价单位是一种由发行人承诺按一美元赎回的代币，因此期货价格中含有发行人的信用风险，无论是否有人为此定价。

锚定不是市场规律，而是一笔有成本的套利。若代币低于一美元，就有人买入并按面值赎回赚取差额。这笔交易只在赎回可行时才成立，即要求储备是流动的、发行人在运营、赎回窗口是开着的。去掉其中任何一条，代币就不再是一美元，而成为对一个资产组合的求偿权，按第五部分为其他任何求偿权定价的方法估值。

例 37.11　折价定的是什么价

2023 年 3 月，稳定币 USDC 的发行人 Circle 披露，USDC 约 400 亿美元储备中有 33 亿美元（8.25%）存放在一家刚刚倒闭的银行。假设储备其余部分完好，把代币作为求偿权来定价：

受损储备的回收率	公允价值	折价
100%	1.0000	0.00%
50%	0.9588	4.13%
0%	0.9175	8.25%

代币实际跌到约 0.8774，折价 12.3%，而算术上的最坏情形是 8.25%。没有任何回收率假设能得出这一价格，所以多出的 4.0 个点根本不是在给已披露的敞口定价。

它们定的是赎回机制本身的价。维持锚定的套利需要赎回窗口保持开启；持有人若担心轮到自己之前窗口就会关闭，只要价格高于他对排队结果的预期，就会卖出。因此折价可以分解为已知敞口上的信用损失，加上一笔类似期权、为取得赎回通道而支付的费用，而披露里只有前者。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

> 与全书其余部分的联系是直接的。硅谷银行的倒闭（第 40.14 节）波及本章的衍生品市场，是经由结算资产，而不是其中任何头寸、模型或交易对手。以币计完全对冲的交易者，按对冲本身的计价单位算，亏了 12.3%，这就是第 7.9 节的货币基差论证，只是融资货币由一家私人企业发行。

这对在这个市场为账簿估值的人有两个后果。其一，以稳定币计的盈亏不是以美元计的盈亏，而二者恰恰在市场承压时出现分歧，也就是这一区分最关键的时候。其二，以稳定币缴纳的保证金是带信用风险的抵押品，且与触发保证金追缴的事件相关，因此第 27 章的错向风险适用于抵押品而非风险暴露。对结算资产设置折扣率是显而易见的补救，但场所即便设置，也只有一两个百分点，因为设得更大就等于承认记账单位不是美元。监管如今正在补上折扣率所没有补上的部分：美国 2025 年的《GENIUS 法案》（其实施规则自 2027 年 1 月 18 日起生效）要求支付型稳定币以现金、存款与短期国债一比一储备并按面值赎回；美国商品期货交易委员会工作人员自 2025 年 12 月起的函件，允许期货佣金商接受支付型稳定币（包括国家信托银行发行的）作客户保证金。

37.10 场所就是交易对手

2022 年 11 月 FTX 的倒闭，通常被看作加密资产领域的事件。把它当作第 2 章的案例更有用：那一章描述的每一层在这里都缺席，而且可以逐条列出。

案例 37.1 没有层次的违约瀑布

第 2 章列出了清算所吸收会员违约的顺序。下表把这一顺序与一家大型加密场所在各层的替代物并列：

第 2 章的违约瀑布	该场所
违约方的初始保证金	由场所持有，未隔离
违约方的违约基金出资	没有
中央对手方自有资本，排在会员之前	场所与其运营者之间不作区分
存续会员的共同互助基金	一支规模与用途均由场所自定的“保险基金”
追加摊派与恢复工具	由单方决定把损失社会化

比特币在整个过程中每个区块都正常结算。没有合约定价错误，没有模型失效，标的一如既往。客户资产未被隔离，因此客户的风险暴露不仅针对市场，也针对场所；这个场所与跟其客户做对手盘的那家交易公司受同一批人控制。

第 27.2 节说过，一个法域的净额结算法律意见（即律师就交易对手倒闭时终止净额结算能否得到执行所出具的意见）对交易商比任何风险模型都更值钱。这个市场从反面说明了这句话的分量。这里没有净额结算法律意见，没有破产隔离结构，也没有要求二者的监管者，第五部分的整套方法（违约风险暴露、终止净额结算、保证金风险期）因此无所依托。

教训不在于这些产品有多奇异。它们是平实的产品：期货、永续合约和现货余额。奇异的是，前面各章都假定存在的那套基础设施，在这里竟然缺席。

被强制平仓者的保证金与场所的保险基金耗尽之后，加密场所动用的是**自动减仓**，第一部分的清算所只把与之对应的工具留作最后手段。当强制平仓无法以不让场所受损的价格成交时，场所会按盈利与杠杆排序，平掉对面的盈利头寸来弥补缺口。判断正确、保证金充足的交易者，可能被拿走头寸去填补别人的亏损。这相当于把第 2 章的合约终止提前到保险基金之后立即动用，却没有损失互担、没有披露，也没有治理。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

37.11　谁在交易加密资产衍生品，为什么

带杠杆的方向性交易者是交易的主体，也是永续合约的主要使用者：无到期、无交割、高杠杆的合约是表达观点成本最低的方式。他们的强平价位就是第 37.3 节的被迫成交，因此他们的总持仓是市场结构变量，而不只是他们自己的事。

基差交易者与市场中性基金赚取例 37.1 中的基差，正是他们的资本把期货锚定在现货上。他们也是最先离场的：他们赚的是价差，承担的却是场所风险，所以基差恰在场所受到质疑时走阔。

矿工是天然的商业套保者，收入以币计，成本以法币计且主要是电费。这与第 36 章发电商的情形相同，进行对冲的矿工会卖出远期、买入看跌期权。

持有币的公司与基金做备兑开仓以获取收入：为一笔权利金放弃执行价以上的涨幅。这与第 35 章的收益型产品是同一笔交易，不对称性也完全一样。

流动性提供者供给第 37.8 节的存货，其中多数并未给自己卖出的期权定价。

这个市场的参与者构成有一点与众不同，值得指出。本书所述的大多数市场中，都是天然套保者先来，投机者随后；这里却是投机交易建起了市场，商业套保者后来才到。因此这些产品是为杠杆而非交割设计的，基础设施也比成交量落后了整整十年。

37.12　中国市场：一个被禁止的境内市场，与一个境外的通道

本节的处境与本书其他任何一节都不同：这里要描述的境内市场并不存在，而这本身就是需要解释的事实。以下情况截至 2026 年 10 月，此后可能变化。

境内的法律地位。 2021 年 9 月，人民银行等十部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（银发〔2021〕237 号），明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。同月，国家发展改革委等部门发文要求整治虚拟货币“挖矿”，并将其按淘汰类产业处理，此前 2021 年 5 月至 6 月各省已陆续清退矿场。2026 年 2 月 6 日，人民银行等八部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币等相关风险的通知》（银发〔2026〕42 号），同时废止上述 2021 年通知：它重申这类业务活动属于非法金融活动，规定未经批准，境内外任何单位和个人不得在境外发行挂钩人民币的稳定币，境外单位和个人不得以任何形式非法向境内主体提供虚拟货币相关服务，并对现实世界资产代币化作出规范；对“挖矿”则要求严禁新增项目、清理存量项目。

因此本章讨论的合约在境内均无合法交易场所，境内金融机构不得提供相关服务，也不存在受监管的境内加密资产衍生品。读者不应把本章任何内容读作境内可执行的交易建议。

为什么这一章对中国读者仍然重要。 有四条理由，且每一条都指向本书其他部分。

*第一，本章的数学与管辖权无关。*式 (37.4) 中的 $\sigma^2/8$ 是第 18 章的 gamma 成本，式 (37.2) 中的凸性是第 28 章的计价单位变换，例 37.5 的连环强制平仓是第 8.9 节的抵押品恶性循环。把标的换成任何一个高波动、高杠杆、以非本位货币缴纳保证金的品种，结论依然成立：任何以与标的高度相关的资产缴纳保证金的头寸，其抵押品与风险暴露的相关性问题都与第 37.5 节同构。

*第二，境内企业持有真实的币价敞口。*全球矿机制造集中于中国厂商，其中几家在美股上市；2026 年 2 月的通知又禁止矿机生产企业在境内销售矿机，因此这些厂商的订单全部来自境外。矿机订单的定价与客户的支付能力都是币价的函数，所以一家不持有任何币的制造商，其订单簿仍相当于币价多头。这是第 3 章意义上的经营性敞口，又无法用境内工具对冲，是第 3 章交叉对冲与基差风险的现实案例。

*第三，香港提供了一条受监管的通道。*香港证监会自 2023 年 6 月起对虚拟资产交易平台实施发牌制度；2024 年 4 月，香港上市了亚洲首批现货比特币与现货以太币交易所交易基金（此前

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

2022 年 12 月已有期货型产品）。这使第 37.7 节的论证在香港可以直接检验：同一标的，一边是持牌平台与常规托管，一边是境外场所，二者的价差度量的正是那套基础设施的价格。这些产品目前不在互联互通机制的合资格证券范围内，境内投资者不得经由该机制买入。

第四，稳定币已经进入香港的监管框架。香港《稳定币条例》于 2025 年通过并于 2025 年 8 月 1 日生效，对法币稳定币发行人实施发牌，并对储备资产的构成、隔离与赎回作出要求；2026 年 4 月，金管局发出首批两张发行人牌照。把这套要求与例 37.11 并读，就能看出它分别针对折价的两个部分：储备隔离针对信用损失，赎回时限针对那 4.0 个点，即窗口关闭的风险。监管在这里并不管理价格，而是通过保障赎回通道来消除那笔类似期权的通道费用，也就是补上本章反复指出的那套缺失的基础设施。

一个必须划清的界限。 数字人民币不是本章的标的。据人民银行的行动方案与各大银行的公告，自 2026 年 1 月 1 日起，实名钱包余额按活期存款利率计息，数字人民币由数字现金转为数字存款货币；它仍以人民币计价、按面值兑付，同样不存在市场价格、波动率或锚定风险，因此不存在、也不应存在数字人民币衍生品，正如不存在“现钞衍生品”。二者常被混为一谈，区分标准却很简单：本章讨论的产品都需要一个会波动的价格，而按面值兑付的货币形态没有。

可迁移的教训。 FTX 的教训与加密资产无关，而与托管有关，因此适用于任何由交易场所持有客户资产的市场。境内市场在这一点上恰好走的是相反的路：期货保证金存管、客户资金隔离以及中央对手方的违约瀑布，是第 2 章与第 8 章描述的制度，而本章展示的是当这些制度不存在时会发生什么。把第 37.10 节当作对既有制度为何如此设计的反向论证来读，是这一章对境内读者最直接的用处。

小结

标的是容易的那一半，基础设施才是难的那一半。比特币储存成本为零、同质、可分、不产生任何收入，因此第 5 章的 $F = Se^{rT}$ 就是无套利价格。缺席的是中央对手方、隔离、结算停顿、净额结算法律意见与最后贷款人，也就是第 5 章与第三部分默认存在却从未明言的那套基础设施。

这解释了价格。期货基差远宽于融资成本，是场所信用的价格，而不是市场低效。质押资产会产生收入，所以其基差不再单纯反映持仓；期权则按市场交易的远期价格而非现货定价。永续合约是唯一真正新的合约：没有什么迫使它收敛，于是每八小时支付一次的资金费率承担了交割的作用，并公布一个在第 5 章的市场里只能倒推出来的价格。强制平仓取代了保证金追缴；又因为未平仓量与杠杆分档公开，被迫成交事先可以估算，第 35.7 节的障碍聚集只是转移了位置，并未消除。

有两项约定的风险比看上去大。反向合约以美元计是直线、以币计是曲线，保证金又以币缴纳，因此强制平仓早于按美元杠杆的推算。此外，境外场所大多数交易以稳定币结算，报价因此含有发行人的信用风险与赎回通道的价值。两种情形里抵押品与风险暴露都是同一项风险：第 27 章的错向风险直接写进了合约条款与记账单位。

生产者和流动性提供者都持有未被当作期权来定价的期权。矿工持有的是第 36.6 节的火花价差（做多币、做空电力）；难度调整是一份迟到约两周、通过数量起作用的自动对冲，矿工因此只把部分产量卖成远期，并更多依靠看跌期权；签了可中断供电合同的矿工，则等于卖给电网一份可要求其停机的期权。向恒定乘积池提供流动性相当于卖出跨式，无论价格如何，每年都损耗 $\sigma^2/8$，所以在这个市场常见的波动率下，只有可观的手续费才能让提供者打平。

FTX 是第 2 章的案例。违约瀑布的每一层都缺席，而比特币全程每个区块都正常结算：没有

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

合约定价错误，没有模型失效。客户资产未隔离，因此风险暴露既针对市场，也针对场所。以 2024 年的 ETF 为代表的受监管路径补上了缺失的基础设施。问题从来不在产品本身。

就中国而言，境内市场按法律并不存在：虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，2026 年 2 月的通知取代了 2021 年的规定，“挖矿”也被按淘汰类产业处理。本章对境内读者仍然有效：反向合约的凸性可迁移到任何以非本位货币缴纳保证金的高杠杆品种，$\sigma^2/8$ 的损耗速率则适用于任何按恒定乘积规则再平衡的头寸；全球矿机制造集中于中国厂商，其订单簿是无法用境内工具对冲的币价多头；香港自 2023 年 6 月为虚拟资产交易平台发牌、2024 年 4 月上市现货 ETF，使基础设施价差可以直接检验，2025 年 8 月 1 日生效的《稳定币条例》针对的正是储备与赎回通道。数字人民币是按面值兑付的货币形态，没有会波动的价格，不属于本章。

延伸阅读

这个市场的一手资料分成截然不同的两类：场所关于资金费率与强制平仓机制的文档记录了合约实际如何运作，值得直接阅读；关于估值的文献大多是把第 5 章与第 15 章应用于这些新合约。关于永续合约，He、Manela、Ross 与 von Wachter 以及 Ackerer、Hugonnier 与 Jermann 从资金费率规则推出了合约的价格，应先读这两篇论文与各场所的规格文档。关于自动做市商，Milionis、Moallemi、Roughgarden 与 Zhang 关于相对再平衡损失（loss-versus-rebalancing）的论文，从布莱克–斯科尔斯设定推出了第 37.8 节的 $\sigma^2/8$ 速率，可与第 18 章的 gamma 成本对照。FTX 的破产申报文件逐条列出了哪些资产被持有、哪些没有，是第 37.10 节的出处。受监管产品的基金招募文件载明了托管与申赎机制，即第 37.7 节论证的变化所在。就中国部分而言，2026 年 2 月的八部门通知（取代 2021 年十部门通知）与国家发展改革委 2021 年 9 月的整治通知是境内法律地位的出处；香港证监会的虚拟资产平台指引与《稳定币条例》及其配套规则，是第 37.12 节的依据。

练习题

37.1 用例 37.1，说明年化基差与 20% 初始保证金下的资本回报率，并给出该利差宽于第 6 章国债基差的三条理由。

37.2 用例 37.2，说明耗尽一笔完全对冲的基差交易已缴的保证金需要多大的涨幅，并解释一个分文未亏的头寸为何会被平掉。

37.3 解释为什么例 37.1 的杠杆与例 37.2 的涨幅必须一起报出，并指出更早哪一章的案例具有相同的形状。

37.4 用例 37.3，说明 3.5% 质押收益率下的远期价格与基差，以及使期货等于现货的收益率。

37.5 解释为什么被质押资产上持续的现货升水，其含义与第 36 章同一形状的含义不同，以及要分离二者必须报出什么。

37.6 解释在没有交割的情况下是什么把永续合约拴在现货上，以及为什么该机制是对缺失基础设施的适应。

37.7 用例 37.4，把每 8 小时 0.03% 的资金费率换算为年化费率与等价的 3 个月期货升水。

37.8 解释为什么加密场所的强制平仓不是保证金追缴，以及它取代保证金追缴时客户放弃了什么。

37.9 用例 37.5，说明 10% 跌幅所触发的被迫卖出规模，并解释为什么公布强平价位分布并不会使连环强制平仓变小。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

37.10 解释为什么加密资产的偏斜随行情变号而股指偏斜不会，并指出它更像哪一章的形态。

37.11 用例 37.8，说明反向多头在下跌 50% 与上涨 50% 时以币计的盈亏，并解释二者为何不对称。

37.12 解释为什么反向合约的估值是一次计价单位变换，以及在美元测度下对币收益取平均的交易台会引入什么凸性项。

37.13 用例 37.9，说明盈亏平衡币价，以及价格下跌 30% 在难度调整前后的收入变化。

37.14 解释为什么难度调整只是部分对冲（给出三条限定），以及进行对冲的矿工为何偏好看跌期权而非远期。

37.15 用例 37.11，计算受损储备回收率为 50% 时的公允价值，并解释观察到的 12.3% 折价定了什么披露之外的价。

37.16 解释为什么以稳定币缴纳的保证金是抵押品中的错向风险，以及第 37.9 节所说场所即便采用、也只象征性采用的补救是什么。

37.17 用例 37.10，说明价格比为 2 与为 4 时的亏空，并解释该函数为何关于 k 与 $1/k$ 对称。

37.18 从第 18 章的 gamma 成本推导 (37.4) 的 $\sigma^2/8$ 损耗，并解释它为何与池子规模无关。

37.19 解释为什么 FTX 的倒闭被描述为托管失败而非市场失败，以及标的在整个过程中做了什么。

37.20 解释什么是自动减仓、它与第一部分中的对应工具有何不同，以及一个持仓正确且保证金充足的交易者为何仍可能失去头寸。

37.21 说明 2021 年与 2026 年的规定对境内虚拟货币业务活动与“挖矿”分别作了什么认定，并说明本章内容因此应当如何被境内读者阅读。

37.22 解释为什么一家不持有任何币的矿机制造商，其订单簿仍构成币价的多头头寸，并说明这属于第 3 章的哪一类问题。

37.23 说明香港自 2023 年 6 月与 2024 年 4 月起的安排，以及为什么它使第 37.7 节的论证可以被直接检验。

37.24 解释香港《稳定币条例》的储备与赎回要求分别针对的是例 37.11 折价分解中的哪一部分。

37.25 解释为什么不存在、也不应存在数字人民币衍生品，并给出区分它与本章标的的判据。

进阶习题

37.26 例 37.4 把资金费率与期货基差视为同一个价格的两种报价。构造实施该关系的套利，确定什么摩擦会让二者持续处于不同水平，并估计这些摩擦能支撑多大的差距。

37.27 例 37.5 把强平价位分布当作静态的。建立一个动态模型，使一档的卖出把价格推入下一档，确定杠杆分布在什么条件下使连环强制平仓自我收敛而非自我维持，并说明场所可以改变什么来强制该条件成立。

37.28 例 37.9 表明难度调整以滞后的方式抵消部分价格下跌。把矿工收入表述为价格与份额之积，将份额建模为对价格的延迟响应，并确定使收入方差最小的远期卖出比例。

37.29 例 37.11 把折价分解为信用损失与赎回通道费。把后一部分建模为一份以窗口剩余容量为标的的期权，校准到观察到的 12.3%，并说明校准出的参数必须意味着什么。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

37.30 例 37.10 在几何布朗运动下为池子估值。改在跳跃扩散下重做，判断 $\sigma^2/8$ 的结果是否仍然成立，并说明提供者应为扩散公式所遗漏的跳跃成分收取多少。

37.31 集中流动性把存货限制在一个价格区间内。把由此产生的头寸表述为一组卖出期权加上一笔区间累计式的手续费收入，推导盈亏平衡所需手续费率关于区间宽度的函数，并确定给定波动率下使预期利润最大的宽度。

37.32 第 37.7 节主张 ETF 与境外的波动率价差为市场基础设施定价。以香港 2024 年 4 月上市的现货产品设计这一度量：说明比较哪些合约、必须控制什么，以及如何把基础设施溢价与纯粹的流动性差异分开。

37.33 第 37.10 节的案例把一家加密交易场所映射到第 2 章的违约瀑布上。为一家不存在第 2 章意义上的“会员”的场所设计一套瀑布：说明每一层由谁出资，并指出哪一层最难筹措、以及为什么。

37.34 第 37.12 节指出境内不存在合法的加密资产衍生品市场，而中国厂商持有真实的币价敞口。为一家在美上市的中国矿机制造商设计一个可执行的对冲方案，明确哪些工具在其可用范围内、基差从何而来，并估计残余风险相对未对冲情形下降多少。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！